Лабораторная работа №5

Михайлова Регина Алексеевна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 1. Исходные данные и топология сети 6

2.2 Изучение процесса передвижения пакета ICMP в режиме симуляции 13

3 Вывод **18**

4 Источники **19**

Список иллюстраций

2.1 Картинка 1 6
2.2 Картинка 2 7
2.3 Картинка 16 7
2.4 Картинка 3 8
2.5 Картинка 4 8
2.6 Картинка 5 9
2.7 Картинка 6 9
2.8 Картинка 17 10
2.9 Картинка 7 10
2.10 Картинка 8 10
2.11 Картинка 9 11
2.12 Картинка 10 11
2.13 Картинка 11 11
2.14 Картинка 12 11
2.15 Картинка 13 12
2.16 Картинка 14 12
2.17 Картинка 15 12
2.18 Картинка 18 13
2.19 Картинка 19 14
2.20 Картинка 20 15
2.21 Картинка 21 16
2.22 Картинка 22 17

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 1. Исходные данные и топология сети

В соответствии с заданием была собрана топология сети в симуляторе Cisco Packet Tracer.

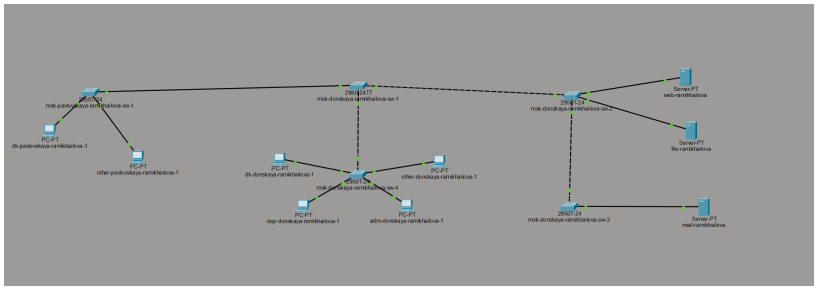

Рисунок 2.1: Картинка 1

Шаг 1. Настройка главного коммутатора (VTP-сервера) и магистральных портов Для централизованного управления VLAN коммутатор `msk-donskaya-ramikhailova-sw-1` был настроен в режиме VTP Server. Задано имя домена `donskaya` и пароль `cisco`. В базе данных коммутатора были созданы следующие VLAN с соответствующими именами: 2 (management), 3 (servers), 101 (dk), 102 (departaments), 103 (adm), 104 (other). Интерфейсы, связывающие коммутаторы между собой (f0/24, g0/1, g0/2), переведены в режим Trunk, на них разрешена передача трафика соответствующих VLAN.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-vlan)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3,101,102,103,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface g0/2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,102,103,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1(config)#
```

Рисунок 2.2: Картинка 2

Для проверки успешного создания виртуальных локальных сетей была выполнена команда `show vlan`.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-1>show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
                                                Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                                Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                                Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                                Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
 --More--
```

Рисунок 2.3: Картинка 16

Шаг 2. Настройка коммутаторов-клиентов VTP и портов доступа Остальные коммутаторы сети были переведены в режим VTP Client с указанием того же домена и пароля. Это позволило им автоматически получить информацию о созданных VLAN от сервера. Магистральные порты были настроены в режим Trunk. Порты, к

которым подключены конечные устройства (серверы и ПК), переведены в режим доступа (Access) и привязаны к соответствующим VLAN согласно заданию.

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2>
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2(config)#
```

Рисунок 2.4: Картинка 3

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-3(config)#
```

Рисунок 2.5: Картинка 4

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4>enable
Password:
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#vtp domain donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,102,103,104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/6 - 10
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 102
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/11 - 15
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 103
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#interface range f0/16 - 24
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#switchport access vlan 104
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config-if-range)#exit
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-ramikhailova-sw-4(config)#
```

Рисунок 2.6: Картинка 5

```
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp domain donskaya
Changing VTP domain name from p to donskaya
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to donskaya.

msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/24
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 2,101,104
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface range f0/1 - 15
msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#switchport access allowed vlan 101
                                                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#switchport access vlan 101
msk-pavlovskaya-ramikhailova-s(config-if-range)#exit
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#interface f0/20
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#switchport access vlan 104
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config-if)#exit
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#do write
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-ramikhailova-sw-1(config)#
```

Рисунок 2.7: Картинка 6

Для проверки того, что настройки VTP применились успешно и порты привязаны верно, на клиентском коммутаторе SW-2 была вызвана таблица VLAN. Как видно из вывода, коммутатор получил информацию о всех сетях, а порты Fa0/1 и Fa0/2 успешно назначены в VLAN 3 (servers).

```
msk-donskaya-ramikhailova-sw-2>show vlan

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
2    management                       active
3    servers                          active    Fa0/1, Fa0/2
101  dk                               active
102  departaments                     active
103  adm                              active
104  other                            active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active

VLAN Type  SAID       MTU   Parent RingNo BridgeNo Stp  BrdgMode Trans1 Trans2
---- ----- ---------- ----- ------ ------ -------- ---- -------- ------ ------
 --More--
```

Рисунок 2.8: Картинка 17

Шаг 3. Настройка IP-адресации конечных устройств В соответствии с таблицами маршрутизации серверам и рабочим станциям были назначены статические IP-адреса, маски подсети и адреса шлюзов по умолчанию.

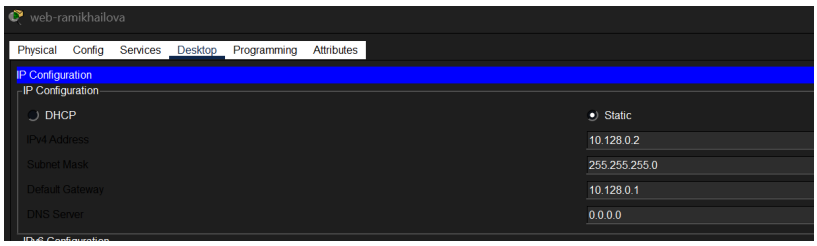

Рисунок 2.9: Картинка 7

Рисунок 2.10: Картинка 8

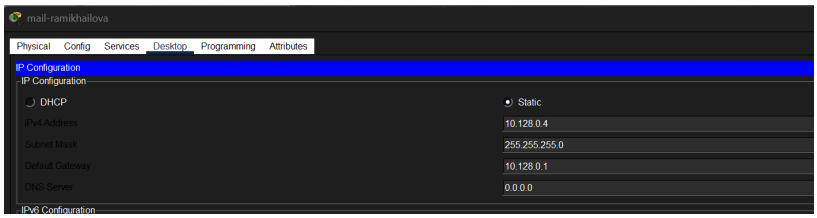

Рисунок 2.11: Картинка 9

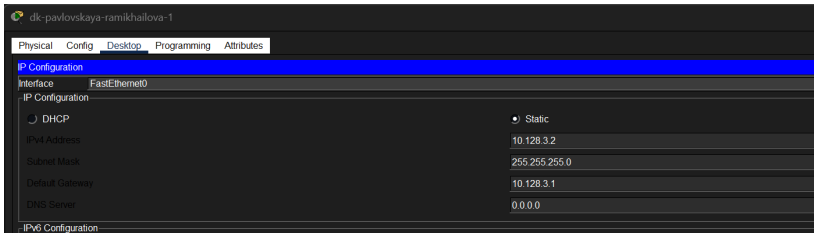

Рисунок 2.12: Картинка 10

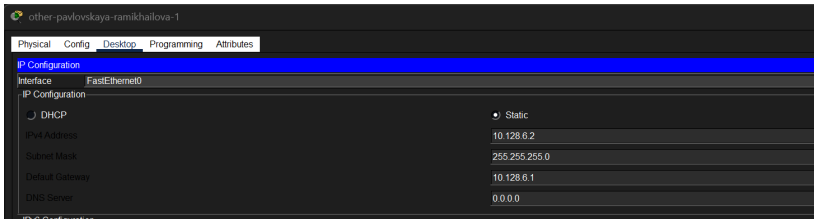

Рисунок 2.13: Картинка 11

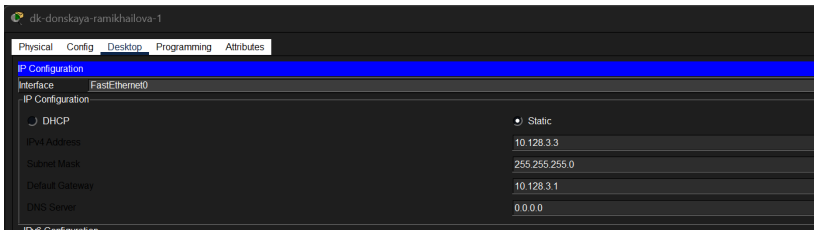

Рисунок 2.14: Картинка 12

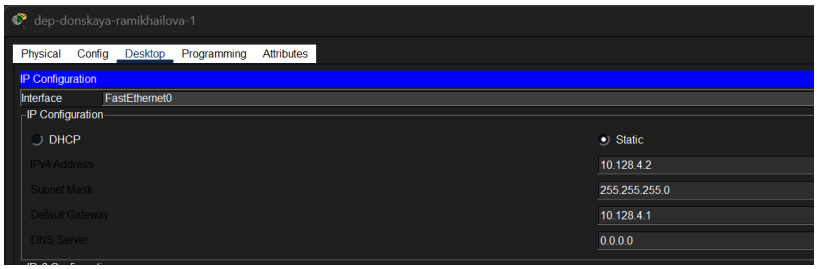

Рисунок 2.15: Картинка 13

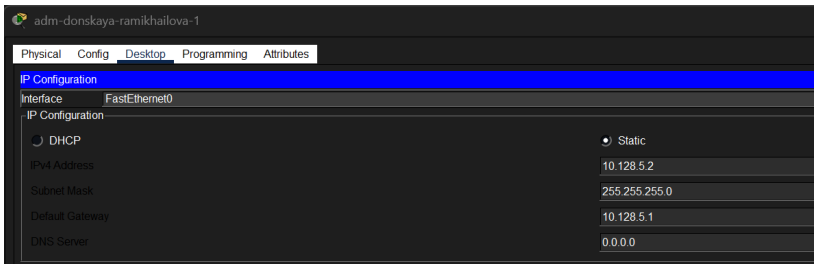

Рисунок 2.16: Картинка 14

Рисунок 2.17: Картинка 15

Шаг 4. Проверка связности сети Согласно принципам работы VLAN, устройства, находящиеся в одном широковещательном домене (в одном VLAN), должны пинговать друг друга. Устройства в разных VLAN не должны иметь прямой связи без использования маршрутизатора (которого в данной топологии нет).

Был проведен тест с компьютера `dk-pavlovskaya-ramikhailova-1`: 1. Пинг на адрес `10.128.3.3` прошел успешно (0% loss), так как оба устройства находятся в одной подсети и одном VLAN. 2. Пинг на адрес `10.128.4.2` завершился ошибкой «Request timed out» (100% loss), так как целевое устройство находится в другом VLAN, и трафик изолируется на уровне коммутаторов.

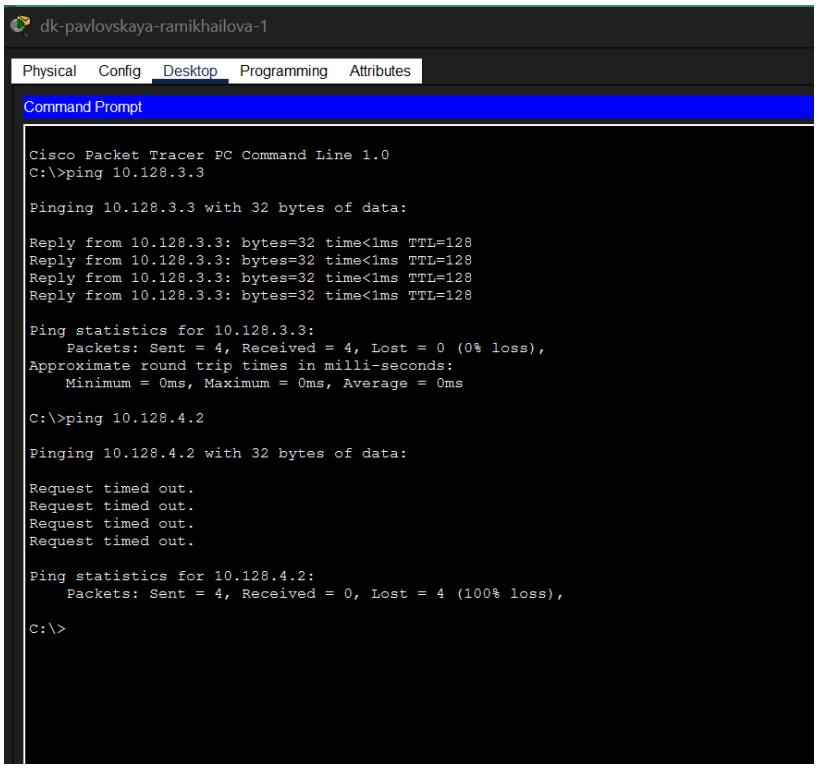

Рисунок 2.18: Картинка 18

2.2 Изучение процесса передвижения пакета ICMP в режиме симуляции

В ходе выполнения задания в режиме симуляции был успешно отслежен обмен сообщениями протокола ICMP. Было установлено, что процесс проверки связности состоит из двух этапов: отправки пакета с типом ICMP 8 (Echo Request) и получения пакета с типом ICMP 0 (Echo Reply). Анализ PDU подтвердил, что при формировании ответа сетевые уровни инвертируют адреса источника и назначения (как MAC, так и IP). Наличие заголовков Ethernet 802.1q с идентификатором TCI 0x0002 доказывает, что трафик между коммутаторами передается тегированным в рамках VLAN 2.

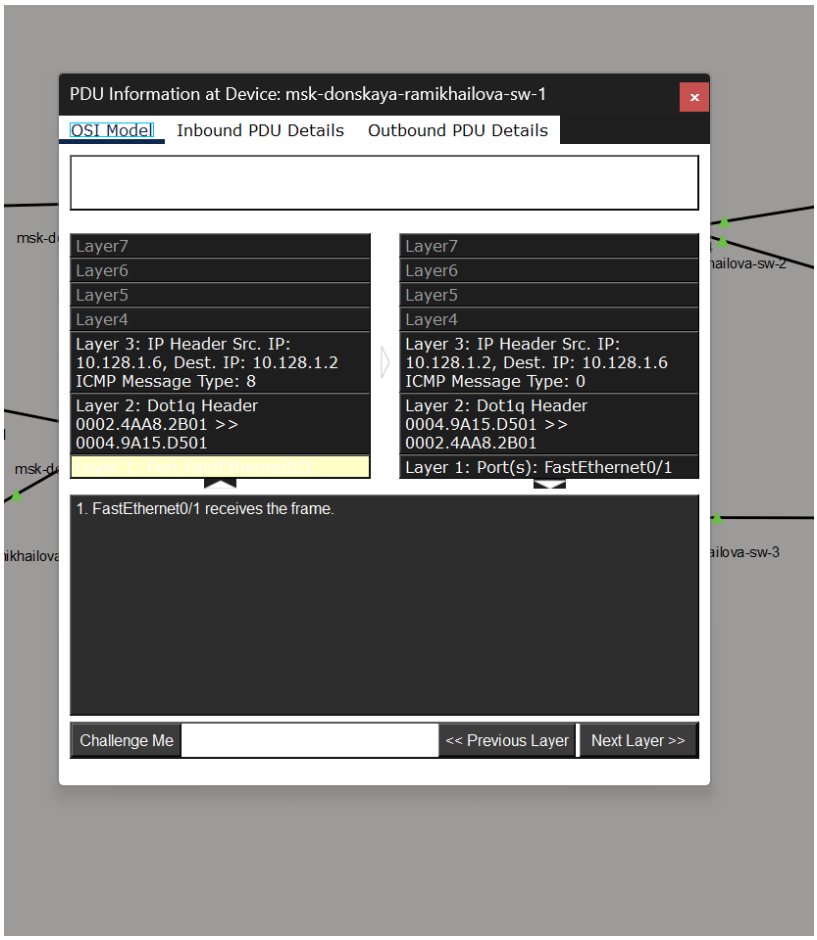

Рисунок 2.19: Картинка 19

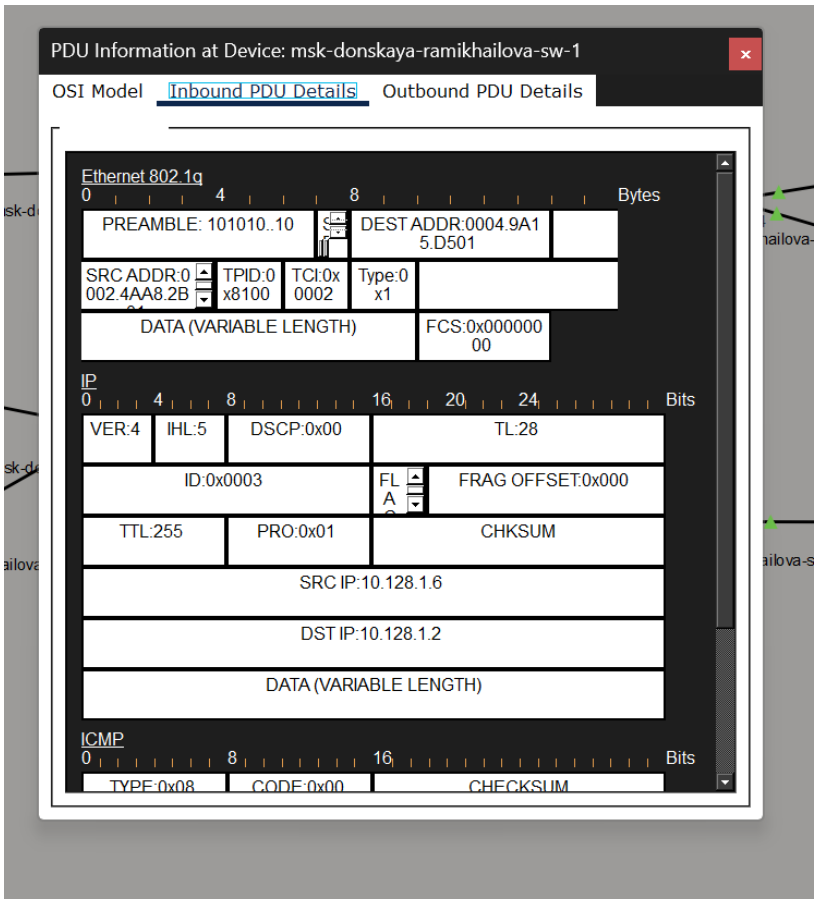

Рисунок 2.20: Картинка 20

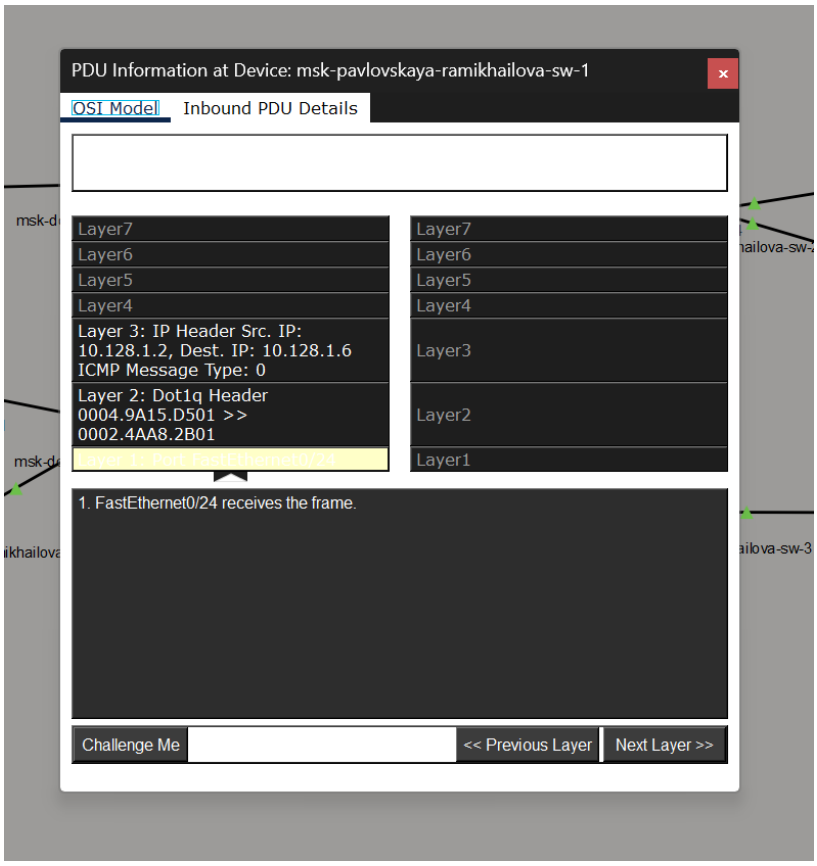

Рисунок 2.21: Картинка 21

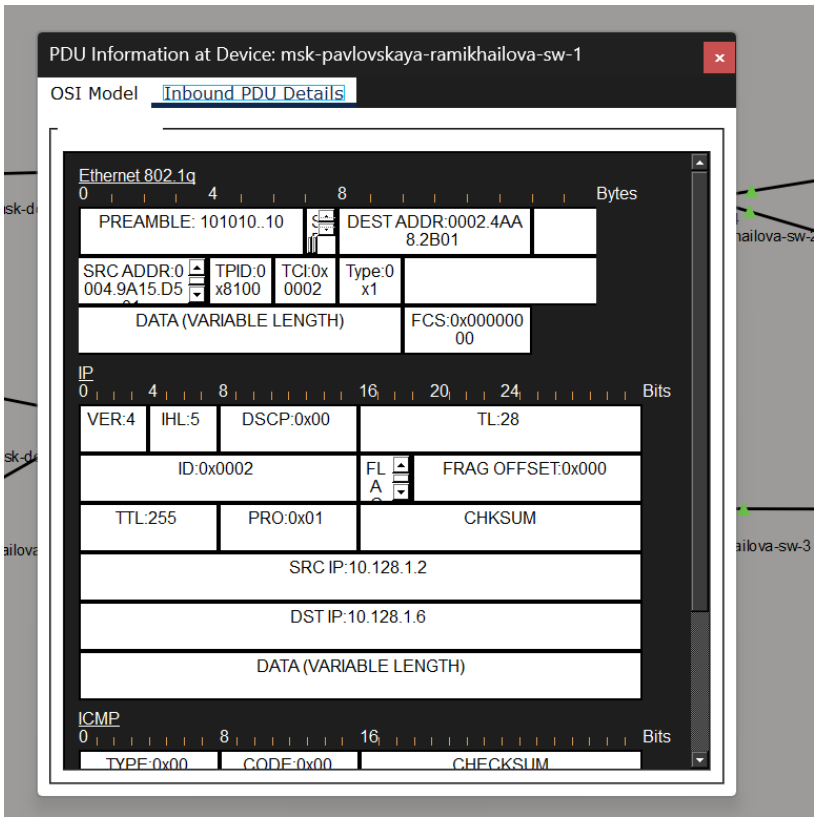

Рисунок 2.22: Картинка 22

3 Вывод

В ходе лабораторной работы были получены основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

4 Источники

1. 802.1D-2004 - IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks. Media Access Control (MAC) Bridges : тех. отч. / IEEE. — 2004. — С. 1—
2. — DOI: 10.1109/IEEESTD.2004.94569. — URL: http://ieeexplore. ieee.org/servlet/opac?punumber=9155.
3. 802.1Q - Virtual LANs. — URL: http://www.ieee802.org/1/pages/802. 1Q.html.
4. A J. Packet Tracer Network Simulator. — Packt Publishing, 2014. — ISBN 9781782170426. — URL: https://books.google.com/books?id= eVOcAgAAQBAJ&dq=cisco+packet+tracer&hl=es&source=gbs_navlinks_

s.

4. Cotton M., Vegoda L. Special Use IPv4 Addresses : RFC / RFC Editor. — 01.2010. — С. 1—11. — № 5735. — DOI: 10.17487/rfc5735. — URL: https: //www.rfc-editor.org/info/rfc5735.
5. Droms R. Dynamic Host Configuration Protocol : RFC / RFC Editor. — 03.1997. — С. 1—45. — № 2136. — DOI: 10.17487/rfc2131. — URL: https: //www.ietf.org/rfc/rfc2131.txt%20https://www.rfc-editor.org/ info/rfc2131.
6. McPherson D., Dykes B. VLAN Aggregation for Efficient IP Address Allocation, RFC 3069. — 2001. — URL: http : / / www . ietf . org / rfc / rfc3069.txt.
7. Moy J. OSPF Version 2 : RFC / RFC Editor. — 1998. — С. 244. — DOI: 10. 17487/rfc2328. — URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2328.
8. NAT Order of Operation. — URL: https://www.cisco.com/c/en/us/ support/docs/ip/network-address-translation-nat/6209-5.html.

9. NAT: вопросы и ответы / Сайт поддержки продуктов и технологий компании Cisco. — URL: https://www.cisco.com/cisco/web/support/ RU/9/92/92029_nat-faq.html.
10. Neumann J. C. Cisco Routers for the Small Business A Practical Guide for IT Professionals. — Apress, 2009.